2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若复数 $z_1=4+29i$，$z_2=6+9i$，其中 i 是虚数单位，则复数 $(z_1-z_2)i$ 的实部为_____{}.

【答案】-20

【解析】

$z_1-z_2=(4+29i)-(6+9i)=-2+20i$，所以

$$(z_1-z_2)i=(-2+20i)i=-2i+20i^2=-20-2i$$

因此该复数的实部为 -20.

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}$ 和向量 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 30°，$|\boldsymbol{a}|=2$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，则向量 $\boldsymbol{a}$ 和向量 $\boldsymbol{b}$ 的数量积 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=fillinblank{}$.

【答案】3

【解析】

由向量数量积公式，

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos 30^{\circ}=2cdotsqrt(3)\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=3$$

所以填 3.

3. 函数 $f(x)=x^3-15x^2-33x+6$ 的单调减区间为_____{}.

【答案】$(-1,11)$

【解析】

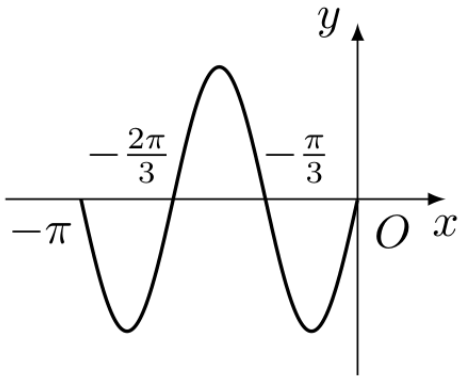
$$f'(x)=3x^2-30x-33=3(x-11)(x+1)$$

函数在 $f'(x)<0$ 时单调递减. 由于

$$(x-11)(x+1)<0\Leftrightarrow -1<x<11$$

所以函数的单调减区间为 $(-1,11)$.

4. 函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)$（A，ω，ϕ 为常数，$A>0$，$\omega>0$）在闭区间 $[-\pi,0]$ 上的图象如图所示，则 $\omega=fillinblank{}$.



【答案】3

【解析】
由图象可见，函数在 $-\frac{2\pi}{3}$ 和 $-\frac{\pi}{3}$ 处有相邻的两个零点，二者间距为 $\frac{\pi}{3}$. 对于正弦函数，相邻零点的间距为 $\frac{\pi}{\omega}$，故

$$\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{3}$$

又 $\omega>0$，所以 $\omega=3$.

5. 现有 5 根竹竿，它们的长度（单位：m）分别为 2.5，2.6，2.7，2.8，2.9. 若从中一次随机抽取 2 根竹竿，则它们的长度恰好相差 0.3 m 的概率为_____{}.

【答案】0.2

【解析】
从 5 根竹竿中一次抽取 2 根，所有等可能结果共有

$$C_5^2=10$$

个. 长度相差 0.3 m 的结果只有 $(2.5,2.8)$ 和 $(2.6,2.9)$，共有 2 个. 因此所求概率为

$$\frac{2}{10}=0.2$$

6. 某校甲，乙两个班级各有 5 名编号为 1，2，3，4，5 的学生进行投篮练习，每人投 10 次，投中的次数如下表：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

则以上两组数据的方差中较小的一个为 $s^2=fillinblank${}.

【答案】0.4

【解析】

甲班数据的平均数为

$$\overline{x}_{甲}=\frac{6+7+7+8+7}{5}=7$$

所以方差为

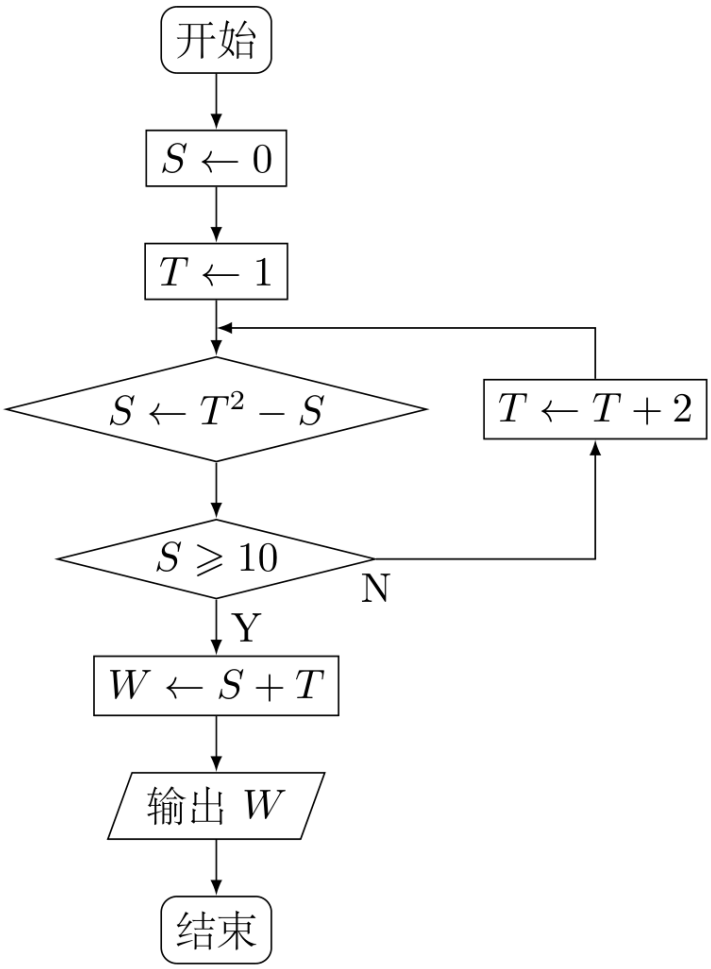
$$s_{甲}^2=\frac{(6-7)^2+(7-7)^2+(7-7)^2+(8-7)^2+(7-7)^2}{5}=\frac{2}{5}=0.4$$

乙班数据的平均数也是 7，方差为

$$s_{乙}^2=\frac{(6-7)^2+(7-7)^2+(6-7)^2+(7-7)^2+(9-7)^2}{5}=\frac{6}{5}=1.2$$

因此较小的方差为 0.4.

7. 如图是一个算法的流程图，最后输出的 $W=fillinblank\{\}$.



【答案】22

【解析】

初始时 $S=0$，$T=1$. 每次先作 $SleftarrowT^2-S$，若 $S<10$，再作 $TleftarrowT+2$ 并重复计算. 因此各次计算得到 $(S,T)=(1,1)$，$(8,3)$，$(17,5)$. 前两次的 S 都小于 10，第三次得到 $S=17\geq 10$，于是停止并输出

$$W=S+T=17+5=22$$

8. 在平面上，若两个正三角形的边长的比为 $1:2$，则它们的面积比为 $1:4$；类似地，在空间内，若两个正四面体的棱长的比为 $1:2$，则它们的体积比为_____{}.

【答案】$1:8$

【解析】
两个正四面体相似，且相似比等于棱长比 $1:2$. 相似立体的体积比等于相似比的立方，因此体积比为

$$1^3:2^3=1:8$$

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，点 P 在曲线 $C:y=x^3-10x+3$ 上，且在第二象限内，已知曲线 C 在点 P 处的切线的斜率为 2，则点 P 的坐标为_____{}.

【答案】$(-2,15)$

【解析】
曲线方程为 $y=x^3-10x+3$，故其在点 P 处的切线斜率为

$$y'=3x^2-10$$

由斜率为 2，得 $3x^2-10=2$，即 $x^2=4$， 所以 $x=+-2$. 点 P 在第二象限，故 $x=-2$，再代入曲线方程得

$$y=(-2)^3-10(-2)+3=15$$

因此 $P=(-2,15)$.

10. 已知 $a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，函数 $f(x)=a^x$，若实数 m，n 满足 $f(m)>f(n)$，则 m，n 的大小关系为_____{}.

【答案】$m<n$

【解析】
因为 $1<\sqrt{5}<3$，所以

$$0<a=\frac{\sqrt{5}-1}{2}<1$$

因此指数函数 $f(x)=a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减. 由 $f(m)>f(n)$ 可知自变量的大小规律相反，所以 $m<n$.

11. 已知集合 $A=\{x\mid \log_2 x\le 2\}$，$B=(-\infty,a)$，若 $A\subseteq B$，则实数 a 的取值范围是 $(c,+\infty)$，其中 $c=$ $fillinblank${}.

【答案】4

【解析】
由对数不等式及定义域，

$$\log_2 x\le 2\Leftrightarrow 0<x\le 4$$

所以 $A=(0,4]$. 又 $B=(-\infty,a)$ 不含端点 a，要使 $A\subseteq B$，必须且只需 $a>4$. 因而题设中的 $c=4$.

12. 设 α 和 β 为不重合的两个平面，给出下列命题：

begin{circlelist} item 若 α 内的两条相交直线分别平行于 β 内的两条直线，则 α 平行于 β； item 若 α 外一条直线 l 与 α 内的一条直线平行，则 l 和 α 平行； item 设 α 和 β 相交于直线 l，若 α 内有一条直线垂直于 l，则 α 和 β 垂直； item 直线 l 与 α 垂直的充分必要条件是 l 与 α 内的两条直线垂直. end{circlelist}

上面命题中，真命题的序号是_____{}.（写出所有真命题的序号）

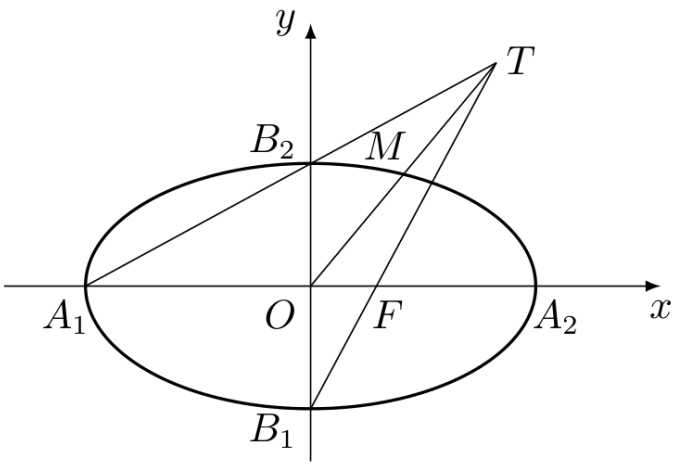
【答案】[1][2]

【解析】

1. (1) 设 α 内的两条相交直线分别为 l_1，l_2，β 内的对应直线分别为 m_1，m_2. 因为 l_1 与 l_2 相交，所以它们的方向不相同；又分别平行于 m_1，m_2，故 α 与 β 含有两组对应的不同平行方向. 两平面若不平行则相交，而相交两平面只能共有一个方向，不可能含有两组不同的平行方向. 因此 $\alpha \parallel \beta$，命题为真.
2. (2) 直线 l 不在平面 α 内，且平行于平面 α 内的直线. 若 l 与 α 相交于点 P，则过 P 可作平面 α 内且与 l 平行的直线. 这条直线与 l 过同一点且平行，因而两直线重合，从而 $l \subset \alpha$，与 l 在 α 外矛盾. 因此 l 与 α 无公共点，即 $l \parallel \alpha$，命题为真.
3. (3) 该命题不成立. 例如取 $\alpha : z = 0$，$\beta : y = z$，则两平面的交线为 x 轴. 平面 α 内的 y 轴垂直于交线，但 α 与 β 的夹角不是直角，所以不能推出 $\alpha \perp \beta$.
4. (4) 直线垂直于平面的判定需要垂直于平面内两条相交直线，而题中没有相交条件. 取 $\alpha : z = 0$，取 l 为 x 轴，再取平面 α 内两条互相平行且平行于 y 轴的直线，则 l 分别垂直于这两条直线，但 l 在平面 α 内，不可能垂直于平面 α. 因此命题为假.

所以真命题的序号为 1、2.

13. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，A_1，A_2，B_1，B_2 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的四个顶点，$F$ 为其右焦点. 直线 A_1B_2 与直线 B_1F 相交于点 T，线段 OT 与椭圆的交点 M 恰为线段 OT 的中点，则该椭圆的离心率为_____{}.



【答案】$2\sqrt{7} - 5$

【解析】

设 $A_1=(-a,0)$，$B_2=(0,b)$，$B_1=(0,-b)$，椭圆的右焦点为 $F(c,0)$，其中 $c=\sqrt{a^2-b^2}$，并记离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 由两点式，直线 A_1B_2 和直线 B_1F 分别可写为 $\frac{x}{a}-\frac{y}{b}=-1$，$\frac{x}{c}-\frac{y}{b}=1$. 联立得交点

$$T\left(\frac{2ac}{a-c},\frac{b(a+c)}{a-c}\right)$$

因为 M 是线段 OT 的中点，所以

$$M\left(\frac{ac}{a-c},\frac{b(a+c)}{2(a-c)}\right)$$

将 M 代入椭圆方程，得

$$\frac{c^2}{(a-c)^2}+\frac{(a+c)^2}{4(a-c)^2}=1$$

整理为

$$3a^2-10ac-c^2=0$$

除以 $a^2>0$，得到

$$e^2+10e-3=0$$

又 $0<e<1$，故

$$e=-5+2\sqrt{7}=2\sqrt{7}-5$$

14. 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，$|q|>1$. 令 $b_n=a_n+1$（$n=1$，2，…），若数列 $\{b_n\}$ 有连续四项在集合 $\{-53,-23,19,37,82\}$ 中，则 $6q=fillinblank\{\}$.

【答案】-9

【解析】

令 $x_n=a_n=b_n-1$. 题设集合中的四项对应的 x_n 属于

$$\{-54,-24,18,36,81\}$$

由于 $|q|>1$，且这四项均非零，连续四项的绝对值严格递增. 若首项绝对值为 18，第二项绝对值分别取 24，36，54，81 时，按相同公比继续得到的第三项绝对值分别为 32，72，162，$\frac{729}{2}$，均不在集合中. 若首项绝对值为 24，第二项绝对值为 36 时可继续得到 $54,81$，而第二项取 54 或 81 时第三项绝对值分别为 $\frac{243}{2}$ 和 $\frac{2187}{8}$，均不在集合中. 若首项绝对值为 36，第二项取 54 时第四项绝对值为 $\frac{243}{2}$，取 81 时第三项绝对值为 $\frac{729}{4}$，也不能得到四项. 首项绝对值为 54 或 81 时更不可能得到四项. 因此只有 24，36，54，81 这一组，公比的绝对值为 $\frac{3}{2}$. 对应的四项必须按符号交替排列为 -24，36，-54，81，从而 $q=-\frac{3}{2}$. 这四项加上 1 后为 -23，37，-53，82，确实都在题设集合中. 故

$$6q=6\left(-\frac{3}{2}\right)=-9$$

解答题

15. 设向量 $\boldsymbol{a}=(4\cos\alpha,\sin\alpha)$，$\boldsymbol{b}=(\sin\beta,4\cos\beta)$，$\boldsymbol{c}=(\cos\beta,-4\sin\beta)$.

1. (1) 若 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{c}$ 垂直，求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值；
2. (2) 求 $|\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}|$ 的最大值；
3. (3) 若 $\tan\alpha\tan\beta=16$，求证：$\boldsymbol{a}parallelbold(b)$.

【解析】

1. （1）由垂直条件得

$$0 = \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} - 2\boldsymbol{c}) = 4\cos\alpha(\sin\beta - 2\cos\beta) + \sin\alpha(4\cos\beta + 8\sin\beta)$$

整理得

$$0 = 4(\sin(\alpha+\beta) - 2\cos(\alpha+\beta))$$

若 $\cos(\alpha+\beta) = 0$，上式不可能成立，所以

$$\tan(\alpha+\beta) = 2$$

1. （2）

$$|\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}|^2 = (\sin\beta + \cos\beta)^2 + 4^2(\cos\beta - \sin\beta)^2 = 17 - 15\sin 2\beta \le 32$$

当 $\sin 2\beta = -1$ 时等号成立，故 $|\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}|$ 的最大值为 $4\sqrt{2}$.

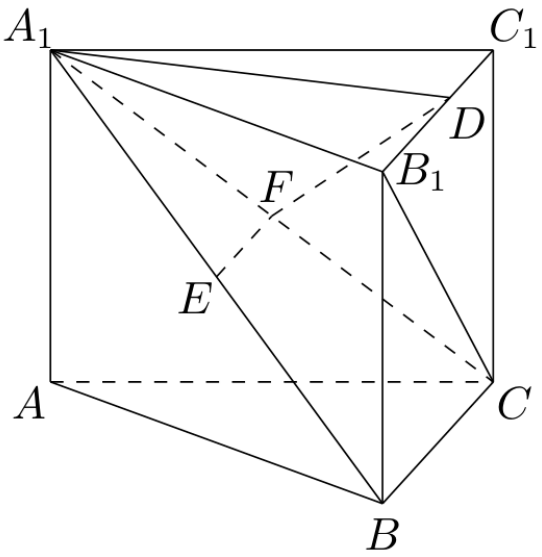
1. （3）因为 $\tan\alpha$ 和 $\tan\beta$ 有意义，所以 $\cos\alpha \neq 0$，$\cos\beta \neq 0$. 又

$$\det(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = 4\cos\alpha \cdot 4\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \cos\alpha\cos\beta(16 - \tan\alpha\tan\beta) = 0$$

因此 $\boldsymbol{a} parallel bold(b)$.

16. 如图，在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，E，F 分别是 A_1B，A_1C 的中点，点 D 在 B_1C_1 上，$A_1D \perp B_1C$. 求证：

1. (1) $EF \parallel$ 平面 ABC；
2. (2) 平面 $A_1FD \perp$ 平面 BB_1C_1C.



【解析】

1. （1）在三角形 A_1BC 中，E，F 分别是 A_1B，A_1C 的中点，所以由中位线定理得 $EF \parallel BC$. 又 $BC \subset$ 平面 ABC，且 EF 不在平面 ABC 内，故 $EF \parallel$ 平面 ABC.
2. （2）因为 A_1D 在平面 $A_1B_1C_1$ 内，而平面 $A_1B_1C_1 \parallel$ 平面 ABC，又 $BB_1 \perp$ 平面 ABC，所以 $A_1D \perp BB_1$. 题设给出 $A_1D \perp B_1C$. 直线 BB_1，B_1C 是平面 BB_1C_1C 内的两条相交直线，因此 $A_1D \perp$ 平面 BB_1C_1C. 又 $A_1D \subset$ 平面 A_1FD，所以平面 $A_1FD \perp$ 平面 BB_1C_1C.

17. 设 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，S_n 为其前 n 项和，满足 $a_2^2 + a_3^2 = a_4^2 + a_5^2$，$S_7 = 7$.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及前 n 项和 S_n；
2. (2) 试求所有的正整数 m，使得 $\frac{a_m a_{m+1}}{a_{m+2}}$ 为数列 $\{a_n\}$ 中的项.

【解析】

1. (1) 设等差数列的公差为 d，则 $d \neq 0$. 记 $a_3 = u$，则

$a_2 = u - d$，$a_4 = u + d$，$a_5 = u + 2d$. 由题设

$$(u-d)^2 + u^2 = (u+d)^2 + (u+2d)^2$$

化简得 $-4d(2u+d) = 0$. 因为 $d \neq 0$，所以 $2a_3 + d = 0$，即 $2a_1 + 5d = 0$. 另一方面，

$$S_7 = \frac{7}{2}(2a_1 + 6d) = 7(a_1 + 3d) = 7$$

所以 $a_1 + 3d = 1$. 解得 $d = 2$，$a_1 = -5$. 因此 $a_n = a_1 + (n-1)d = 2n - 7$，$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d) = n^2 - 6n$.

1. (2) 由上问，

$$\frac{a_m a_{m+1}}{a_{m+2}} = \frac{(2m-7)(2m-5)}{2m-3}$$

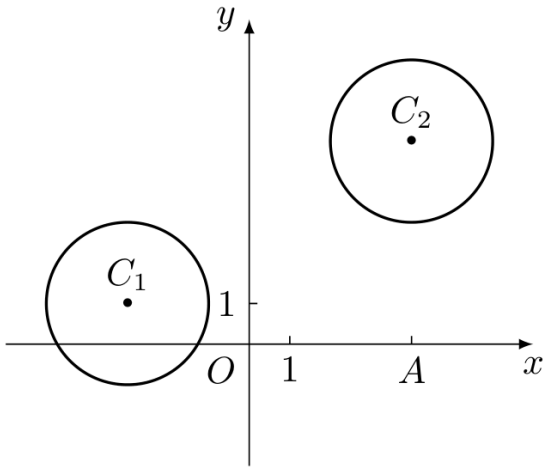
令 $t = 2m - 3$，则 t 是奇数且 $t \geq -1$，并且

$$\frac{a_m a_{m+1}}{a_{m+2}} = \frac{(t-4)(t-2)}{t} = t + \frac{8}{t} - 6$$

若该数是数列中的项，则它必须是整数，所以 $t \bmod 8$. 由于 t 是奇数，只可能有 $t = 1$ 或 $t = -1$. 当 $t = 1$ 时，$m = 2$，上式的值为 $3 = a_5$；当 $t = -1$ 时，$m = 1$，上式的值为 -15. 但对任意正整数 k，$a_k = 2k - 7 \geq -5$，所以 -15 不可能是数列中的项. 故所有满足条件的正整数为 $m = 2$.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $C_1 : (x+3)^2 + (y-1)^2 = 4$ 和圆 $C_2 : (x-4)^2 + (y-5)^2 = 4$.

1. (1) 若直线 l 过点 $A(4, 0)$，且被圆 C_1 截得的弦长为 $2\sqrt{3}$，求直线 l 的方程；
2. (2) 设 P 为平面上的点，满足：存在过点 P 的无穷多对互相垂直的直线 l_1 和 l_2，它们分别与圆 C_1 和圆 C_2 相交，且直线 l_1 被圆 C_1 截得的弦长与直线 l_2 被圆 C_2 截得的弦长相等，试求所有满足条件的点 P 的坐标.



【解析】

1. (1) 直线 l 若为竖直直线，则为 $x=4$，圆心 $(-3,1)$ 到它的距离为 $7>2$，不能截得圆 C_1 的弦. 因此 l 非竖直时可设其方程为 $y=k(x-4)$，即 $kx-y-4k=0$. 圆 C_1 的半径为 2，弦长为 $2\sqrt{3}$，所以圆心 $(-3,1)$ 到直线 l 的距离为

$$\sqrt{2^2-\left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right)^2}=1$$

于是

$$\frac{|-3k-1-4k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$$

即 $24k^2+7k=0$. 因此 $k=0$ 或 $k=-\frac{7}{24}$，所求直线为 $y=0$ 或 $7x+24y-28=0$.

1. (2) 设 $P=(m,n)$. 若 l_1 为竖直直线，则与之垂直的 l_2 为水平直线，二者分别由 P 唯一确定；反之亦然，因此这两种方向至多产生一对直线. 对于非水平且非竖直的直线，设过 P 的直线 l_1 斜率为 k，则与之垂直的直线 l_2 斜率为 $-\frac{1}{k}$，它们的方程可写为

$$l_1:$$
$$y-n=k(x-m)$$

$$l_2:$$
$$y-n=-\frac{1}{k}(x-m)$$

若存在无穷多对符合条件的直线，则符合条件的非零有限斜率 k 也有无穷多个，因为水平或竖直方向各只有一条直线.

两圆半径相等，且两条直线截得的弦长相等，所以两圆心到相应直线的距离相等. 将 $C_1=(-3,1)$，$C_2=(4,5)$ 代入点到直线的距离公式，得

$$\frac{|-(m+3)k+n-1|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|(n-5)k+m-4|}{\sqrt{k^2+1}}$$

因此

$$(2-m-n)k=m-n-3$$

或

$$(m-n+8)k=m+n-5$$

关于 k 的方程只有在相应等式的两边恒为零时才有无穷多个解，所以

$$begin\{cases\}2-m-n=0,\backslash\ m-n-3=0,end\{cases\}\text{或}begin\{cases\}m-n+8=0,\backslash\ m+n-5=0.end\{cases\}$$

解得 $(m,n)=\left(\frac{5}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 或 $(m,n)=\left(-\frac{3}{2},\frac{13}{2}\right)$. 对于 $P=\left(\frac{5}{2},-\frac{1}{2}\right)$ 和 $P=\left(-\frac{3}{2},\frac{13}{2}\right)$，分别有

$$\overrightarrow{PC_1}cdotarrow(PC_2)=0$$

取 l_1 平行于 PC_1，取 l_2 平行于 PC_2，则两条直线互相垂直，且它们分别过圆心 C_1，C_2，公共弦长均为直径. 又前面的恒等关系说明，将这组方向作充分小的连续改变时，弦长仍相等且两圆心到直线的距离仍小于半径 2，故有无穷多对满足条件的直线. 所以所求点为 $\left(-\frac{3}{2},\frac{13}{2}\right)$ 或 $\left(\frac{5}{2},-\frac{1}{2}\right)$.

19. 按照某学者的理论，假设一个人生产某产品单件成本为 a 元，如果他卖出该产品的单价为 m 元，则他的满意度为 $\frac{m}{m+a}$；如果他买进该产品的单价为 n 元，则他的满意度为 $\frac{a}{n+a}$. 如果一个人对两种交易（卖出或买进）的满意度分别为 h_1 和 h_2，则他对这两种交易的综合满意度为 $\sqrt{h_1h_2}$. 现假设甲生产 A，B 两种产品的单件成本分别为 12 元和 5 元，乙生产 A，B 两种产品的单件成本分别为 3 元和 20 元，设产品 A，B 的单价分别为 m_{A} 元和 m_{B} 元，甲买进 A 与卖出 B 的综合满意度为 $h_{甲}$，乙卖出 A 与买进 B 的综合满意度为 $h_{乙}$.

1. (1) 求 $h_{甲}$ 和 $h_{乙}$ 关于 m_{A}，m_{B} 的表达式；当 $m_{\mathrm{A}}=\frac{3}{5}m_{\mathrm{B}}$ 时，求证：$h_{甲}=h_{乙}$；

2. (2) 设 $m_A=\frac{3}{5}m_B$，当 m_A，m_B 分别为多少时，甲，乙两人的综合满意度均最大？最大的综合满意度为多少？
3. (3) 记第 2 问中最大的综合满意度为 h_0，试问能否适当选取 m_A，m_B 的值，使得 $h_{甲}\geq h_0$ 和 $h_{乙}\geq h_0$ 同时成立，但等号不同时成立？试说明理由.

【解析】

1. (1) 甲买进 A 的满意度为 $\frac{12}{m_A+12}$，卖出 B 的满意度为 $\frac{m_B}{m_B+5}$，所以

$$h_{甲}=\sqrt{\frac{12m_B}{(m_A+12)(m_B+5)}}$$

乙卖出 A 的满意度为 $\frac{m_A}{m_A+3}$，买进 B 的满意度为 $\frac{20}{m_B+20}$，所以

$$h_{乙}=\sqrt{\frac{20m_A}{(m_A+3)(m_B+20)}}$$

当 $m_A=\frac{3}{5}m_B$ 时，令 $m_B=x>0$，则

$$h_{甲}^2=\frac{12x}{\left(\frac{3}{5}x+12\right)(x+5)}=\frac{20x}{(x+20)(x+5)}$$

$$h_{乙}^2=\frac{20\cdot\frac{3}{5}x}{\left(\frac{3}{5}x+3\right)(x+20)}=\frac{20x}{(x+20)(x+5)}$$

由于两者均为正数，故 $h_{甲}=h_{乙}$.

1. (2) 仍令 $m_B=x>0$. 由上面的化简，

$$h_{甲}^2=h_{乙}^2=\frac{20x}{(x+20)(x+5)}$$

又

$$(x+20)(x+5)-45x=(x-10)^2\geq 0$$

所以

$$h_{甲}^2=h_{乙}^2\leq\frac{4}{9}$$

等号当且仅当 $x=10$. 因而当 $m_B=10$，$m_A=6$ 时，甲、乙两人的综合满意度同时取得最大值，且最大值为 $\frac{2}{3}$.

1. (3) 由上问 $h_0=\frac{2}{3}$. 对任意正的 m_A，m_B，有

$$h_{甲}^2h_{乙}^2=\frac{12m_A}{(m_A+12)(m_A+3)}\cdot\frac{20m_B}{(m_B+5)(m_B+20)}$$

而

$$\frac{12m_A}{(m_A+12)(m_A+3)}\leq\frac{4}{9}$$

以及

$$\frac{20m_B}{(m_B+5)(m_B+20)}\leq\frac{4}{9}$$

前一个不等式等价于 $(m_A-6)^2\geq 0$，后一个不等式等价于 $(m_B-10)^2\geq 0$. 于是 $h_{甲}h_{乙}\leq\frac{4}{9}=h_0^2$. 若同时有 $h_{甲}\geq h_0$ 和 $h_{乙}\geq h_0$，则必有 $h_{甲}h_{乙}\geq h_0^2$，从而两边均取等号. 这要求 $m_A=6$，$m_B=10$，此时 $h_{甲}=h_{乙}=h_0$. 因此不存在使两个不等式同时成立而等号不同时成立的取值.

20. 设 a 为实数，函数 $f(x)=2x^2+(x-a)|x-a|$.

1. (1) 若 $f(0)\geq 1$，求 a 的取值范围；

2. (2) 求 $f(x)$ 的最小值；
3. (3) 设函数 $h(x)=f(x)$，$x\in(a,+\infty)$，直接写出（不需给出演算步骤）不等式 $h(x)\geq 1$ 的解集.

【解析】

1. （1）因为

$$f(0)=-a|a|$$

当 $a\geq 0$ 时，$-a^2\geq 1$ 不可能；当 $a<0$ 时，$a^2\geq 1$，所以 $a\leq -1$.

1. （2）当 $x\geq a$ 时，

$$f(x)=3x^2-2ax+a^2$$

其顶点横坐标为 $x=\frac{a}{3}$. 当 $a\geq 0$ 时，顶点不在区间 $[a,+\infty)$ 内，最小值在 $x=a$ 处取得，为 $2a^2$；当 $a<0$ 时，顶点在区间 $[a,+\infty)$ 内，最小值为 $\frac{2a^2}{3}$.

当 $x<a$ 时，

$$f(x)=x^2+2ax-a^2$$

当 $a>0$ 时，顶点 $x=-a$ 在该分支的定义域内，最小值为 $-2a^2$；当 $a=0$ 时，左支为 x^2，而 $x=0$ 属于右支，故全局最小值为 0；当 $a<0$ 时，该分支在 $x<a$ 上递减，其下确界为在 $x=a$ 处的函数值 $2a^2$，而右侧分支可在 $x=\frac{a}{3}$ 处取得更小的值 $2\frac{a^2}{3}$. 因此

$$\min_{x\in\mathbb{R}} f(x)=begin\{cases\}-2a^2,a\geq 0,\$2pt]\frac{2a^2}{3},a<0.end\{cases\}$$

1. （3）因为 $x\in(a,+\infty)$，所以

$$h(x)=3x^2-2ax+a^2$$

不等式 $h(x)\geq 1$ 等价于

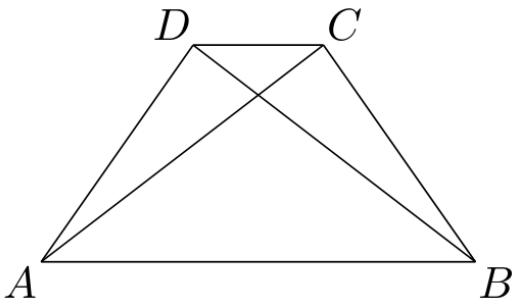
$$3x^2-2ax+a^2-1\geq 0$$

其判别式为 $12-8a^2$，根（存在时）分别为 $r_-=\frac{a-\sqrt{3-2a^2}}{3}$ 和 $r_+=\frac{a+\sqrt{3-2a^2}}{3}$. 与定义域 $(a,+\infty)$ 结合，解集为

$=begin\{cases\}(a,+\infty),a\in\left(-\infty,-\frac{\sqrt{6}}{2}\right]\cup\left[\frac{\sqrt{6}}{2},+\infty\right),\$6pt][r_+,+\infty),a\in\left[-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\setminus[6pt](a,r_-]\cup[r_+,+\infty),a\in\left(-\frac{\sqrt{6}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right),\setminus[6pt](a,+\infty),a$

附加题：解答题

21. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\triangle ABC cong \triangle BAD$. 求证：$AB\parallel CD$.



【解析】

由全等三角形的对应角相等，$\triangle ABC cong \triangle BAD$ 给出 $\angle ACB = \angle BDA$. 这两个角分别是线段 AB 在点 C，D 所对的圆周角，因此点 A，B，C，D 共圆.

在这个圆中，同弦 CB 所对的圆周角相等，所以

$$\angle CAB = \angle CDB$$

又由全等三角形的对应角相等，$\angle CAB = \angle DBA$. 因而 $\angle DBA = \angle CDB$，这两角是直线 BD 被直线 AB，CD 所截形成的一对内错角. 根据内错角相等，两直线平行，故 $AB \parallel CD$.

22. 求矩阵 $A = begin\{bmatrix\}32 \setminus 21end\{bmatrix\}$ 的逆矩阵.

【解析】

设 $A^{-1} = begin\{bmatrix\}pq \setminus rsend\{bmatrix\}$. 因为

$1begin\{bmatrix\}pq \setminus rsend\{bmatrix\} = begin\{bmatrix\}3p + 2r3q + 2s \setminus 2p + r2q + send\{bmatrix\} = begin\{bmatrix\}10 \setminus 01end\{bmatrix$

所以

$$begin\{cases\}3p + 2r = 1, \setminus 3q + 2s = 0, \setminus 2p + r = 0, \setminus 2q + s = 1.end\{cases\}$$

解得 $p = -1$，$q = 2$，$r = 2$，$s = -3$. 因此

$$A^{-1} = begin\{bmatrix\} - 12 \setminus 2 - 3end\{bmatrix\}$$

23. 已知曲线 C 的参数方程为 $x = \sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$，$y = 3\left(t + \frac{1}{t}\right)$（$t$ 为参数，$t > 0$），求曲线 C 的普通方程.

【解析】

由参数方程得

$$x^2 = \left(\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}\right)^2 = t + \frac{1}{t} - 2$$

所以 $t + \frac{1}{t} = x^2 + 2$，代入 $y = 3\left(t + \frac{1}{t}\right)$，得

$$y = 3x^2 + 6$$

即曲线 C 的普通方程为

$$3x^2 - y + 6 = 0$$

又因为 $t > 0$ 时 $\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}}$ 的取值范围为全体实数，所以该方程没有额外的取值限制.

24. 设 $a \geq b > 0$，求证：$3a^3 + 2b^3 \geq 3a^2b + 2ab^2$.

【解析】

$$3a^3 + 2b^3 - 3a^2b - 2ab^2 = 3a^2(a - b) - 2b^2(a - b) = (a - b)\left(3a^2 - 2b^2\right)$$

因为 $a \geq b > 0$，所以 $a - b \geq 0$，且

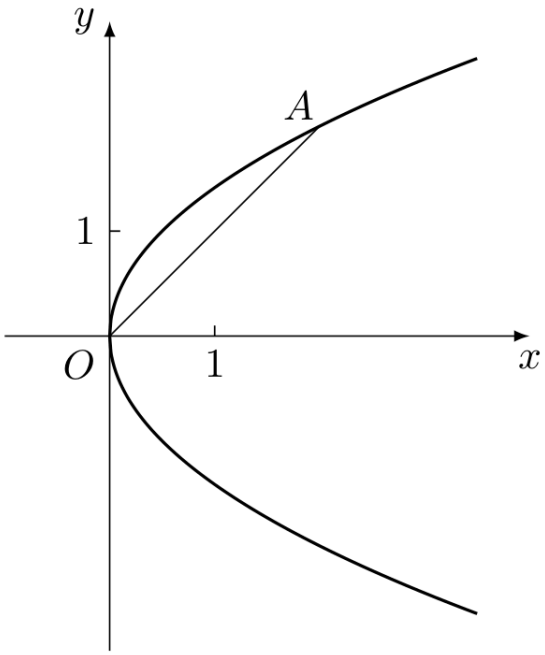
$$3a^2 - 2b^2 \geq a^2 > 0$$

故 $(a - b)\left(3a^2 - 2b^2\right) \geq 0$，从而

$$3a^3 + 2b^3 \geq 3a^2b + 2ab^2$$

25. 在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 C 的顶点在原点，经过点 $A(2, 2)$，其焦点 F 在 x 轴上.

1. (1) 求抛物线 C 的标准方程；
2. (2) 求过点 F，且与直线 OA 垂直的直线的方程；
3. (3) 设过点 $M(m,0)$（$m>0$）的直线交抛物线 C 于 D，E 两点，$ME=2DM$，记 D 和 E 两点间的距离为 $f(m)$，求 $f(m)$ 关于 m 的表达式.



【解析】

1. (1) 因为抛物线顶点在原点且焦点在 x 轴上，设其标准方程为 $y^2=4px$，则焦点为 $(p,0)$. 将 $A(2,2)$ 代入得 $4=8p$，所以 $p=\frac{1}{2}$，从而抛物线的标准方程为

$$y^2=2x$$

1. (2) 由 $y^2=2x$ 可知焦点为 $F\left(\frac{1}{2},0\right)$. 直线 OA 的斜率为 1，所以过 F 且垂直于 OA 的直线斜率为 -1，其方程为

$$y=-\left(x-\frac{1}{2}\right)$$

即 $2x+2y-1=0$.

1. (3) 先考虑非竖直且非水平直线，设其斜率为 $k\neq 0$，用参数 t 表示直线上的点：

$$(x,y)=(m+t,kt)$$

代入抛物线方程得

$$k^2t^2=2(m+t)$$

即

$$k^2t^2-2t-2m=0$$

设对应于 D，E 的根分别为 t_D，t_E. 由韦达定理，$t_D+t_E=\frac{2}{k^2}>0$，$t_Dt_E=-\frac{2m}{k^2}<0$. 所以两根异号. 由 $ME=2DM$，设 $|t_D|=r$，$|t_E|=2r$，其中 $r>0$. 结合两根之和为正，必有 $t_D=-r$，$t_E=2r$. 于是 $r=\frac{2}{k^2}$，$-2r^2=-\frac{2m}{k^2}$. 由第一式得 $k^2=\frac{2}{r}$，代入第二式得 $r=\frac{m}{2}$，从而 $k^2=\frac{4}{m}$. 因此

$$DE=|t_E-t_D|\sqrt{1+k^2}=3\frac{m}{2}\sqrt{1+\frac{4}{m}}=\frac{3}{2}\sqrt{m(m+4)}$$

水平直线 $y=0$ 与抛物线只有一个交点，不符合题设；竖直直线 $x=m$ 与抛物线的两个交点关于 M 对称，满足 $ME=DM$，也不满足题设比例，因此不产生其他情形. 故

$$f(m)=\frac{3}{2}\sqrt{m(m+4)}$$

26. 对于正整数 $n\geq 2$，用 T_n 表示关于 x 的一元二次方程 $x^2+2ax+b=0$ 有实数根的有序数组 (a,b) 的组数，其中 a，$b\in\{1,2,\cdots,n\}$（a 和 b 可以相等）；对于随机选取的 a，$b\in\{1,2,\cdots,n\}$（a 和 b 可以相等），记 P_n 为关于 x 的一元二次方程 $x^2+2ax+b=0$ 有实数根的概率.

1. (1) 求 T_{n^2} 和 P_{n^2}；
2. (2) 求证：对任意正整数 $n\geq 2$，有 $P_n>1-\frac{1}{\sqrt{n}}$.

【解析】

1. (1) 方程 $x^2+2ax+b=0$ 有实数根的充要条件是判别式

$$\Delta=(2a)^2-4b=4\left(a^2-b\right)\geq 0$$

即 $b\leq a^2$. 计算 T_{n^2} 时，令 $a=i$，$b=j$，其中 i，$j\in\left\{1,2,ldots,n^2\right\}$. 当 $1\leq i\leq n$ 时，可取的 j 有 i^2 个；当 $n+1\leq i\leq n^2$ 时，$i^2\geq n^2$，所有 n^2 个 j 均可取. 所以

$$T_{n^2}=\sum_{i=1}^{n}i^2+\left(n^2-n\right)n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+n^4-n^3=\frac{n\left(6n^3-4n^2+3n+1\right)}{6}$$

因此

$$P_{n^2}=\frac{T_{n^2}}{n^4}=1-\frac{(n-1)(4n+1)}{6n^3}$$

1. (2) 在 a，$b\in\{1,2,ldots,n\}$ 时，不满足有实数根的数组必须满足 $b>a^2$，这要求 $a^2<n$，即 $a<\sqrt{n}$. 这样的正整数 a 少于 $\sqrt{n}$ 个，而每个 a 对应的不合格 b 数量小于 n. 因此不合格数组总数严格小于 $nsqrt(n)$. 于是

$$1-P_n=\frac{\text{不合格数组数}}{n^2}<\frac{nsqrt(n)}{n^2}=\frac{1}{\sqrt{n}}$$

从而

$$P_n>1-\frac{1}{\sqrt{n}}$$